Cubo AR — Corazón humano · Ciclo cardíaco y anatomía (FP sanitaria)

Montaje: 1) Imprimir a tamaño real (100 %, sin ajustar a página). 2) Recortar por el borde exterior incluyendo las pestañas grises. 3) Doblar por todas las líneas. 4) Pegar las pestañas por dentro.
Uso: escanear el QR para abrir el visor y apuntar la cámara a la cara del marcador: se verá el **corazón en 3D latiendo** a 72 lpm. Las otras tres caras llevan la teoría impresa.

ESCANÉAME → VISOR AR

CÁMARAS Y VÁLVULAS

Cavidades (4)

- **Aurícula derecha:** recibe las venas cavas superior e inferior y el seno coronario.
- **Ventrículo derecho:** pared fina, impulsa a baja presión (≈ 25/5 mmHg).
- **Aurícula izquierda:** recibe las 4 venas pulmonares (sangre oxigenada).
- **Ventrículo izquierdo:** pared gruesa, impulsa a alta presión (≈ 120/8 mmHg).

Válvulas (4)

- **Tricúspide** (AV derecha): AD → VD.
- **Pulmonar** (sigmoidea): VD → tronco pulmonar.
- **Mitral o bicúspide** (AV izquierda): AI → VI.
- **Aórtica** (sigmoidea): VI → aorta.
- El tabique interventricular separa ambos circuitos.

CORAZÓN HUMANO
(3D · LATIDO)

CICLO CARDÍACO

- Duración del ciclo ≈ 0,8 s a 75 lpm.

Sístole

- **Auricular** (≈ 0,1 s): completa el 20-30 % del llenado ventricular.
- **Ventricular** (≈ 0,3 s): contracción isovolumétrica — se cierran las AV (1.er ruido, *lub*) — y eyección al abrirse las sigmoideas.

Diástole

- **Ventricular** (≈ 0,4 s): relajación isovolumétrica — se cierran las sigmoideas (2.º ruido, *dup*) — y llenado pasivo rápido.
- Las válvulas AV y las sigmoideas nunca están abiertas a la vez.

Conducción

- Nódulo sinusal → nódulo AV → haz de His → fibras de Purkinje.

CUBO AR
CORAZÓN HUMANO

Anatomía cardíaca y ciclo cardíaco
FP — Familia Sanidad

Modelo 3D animado a 72 lpm · marcador barcode 3×3 n.º 0

CIRCULACIÓN Y VALORES

Circulación menor (pulmonar)

- VD → arterias pulmonares → capilares alveolares (**hematosis**) → 4 venas pulmonares → AI.

Circulación mayor (sistémica)

- VI → aorta → arterias → capilares tisulares → venas cavas → AD.
- Las coronarias nacen de la raíz aórtica y se llenan en diástole.

Valores normales en el adulto

- FC en reposo **60-100 lpm** (bradicardia < 60; taquicardia > 100).
- Volumen sistólico 60-80 mL · FE 55-70 %.
- Gasto cardíaco = VS × FC ≈ **5 L/min** · PA < 120/80 mmHg.